"Дарын" республикалық ғылыми-практикалық орталығы

2023-2024 оқу жылының жалпы білім беретін пәндері бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінің БИОЛОГИЯ пәнінен 8 сыныпқа арналған тапсырмалары

1. Сізге 7 ағзалар берілген: көгершін, шаян, жайын, ақ көбелек, инелік, жарқанат, аскарида. 1-суреттегі дихотомиялық кілт негізінде дұрыс мәлімдемені таңдаңыз:



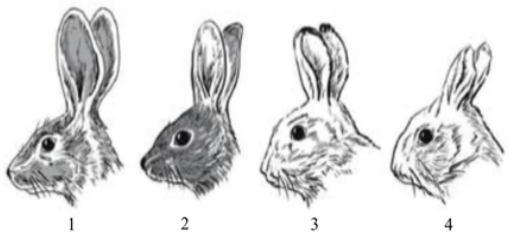
Сурет 1

A) A - шаян
B) E - инелік
C) B - жарқанат
D) G – ақ көбелек
E) C - көгершін

2. Мезодермадан организмнің қандай құрылымдары дамиды?

A) Аналық бездер
B) Жұлын
C) Эпидермис
D) Асқазан
E) Өкпе

3. 2-суретке сүйене отырып, Солтүстік жарты шар жануарлары үшін оңтүстік тіршілік ету ортасынан солтүстікке қарай тізімделетін тізбекті таңдаңыз:



Сурет 2

A) 2 – 3 – 4 – 1
B) 1 – 4 – 3 – 2
C) 1 – 2 – 3 – 4
D) 4 – 3 – 2 – 1
E) 3 – 2 – 1 – 4

4. Екіншілік ауызқуыстылар туралы дұрыс мәлімдемені таңдаңыз:

A) Спиральді детерминирленген бөлшектену
B) Спиральді детерминирленбеген бөлшектену
B) Өкілдері тікенектерілер болып табылады
D) Біріншілік ауыз ауыз қуысына айналады
E) Радиалды детерминирленген бөлшектену

5. Егер тазартқыш балықтар жыланбалықтың ауыз қуысынан шыққан қалдықтармен қоректенсе, жыланбалық пен тазартқыш балықтардың арасында қандай қатынас түрі орнаған?

A) Пәтерлестік
B) Паразитизм
C) Мутуализм
D) Комменсализм
E) Бейтараптылық

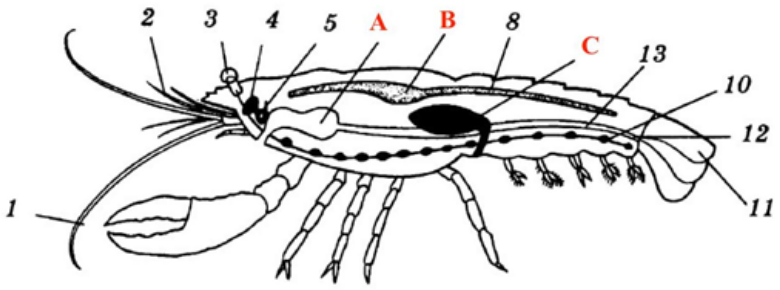
6. Төмендегілердің қайсысы қос жынысты емес организм болып табылады?

A) Кене
B) Сүлік
C) Гидра
D) Сұлама
E) Тоған ұлуы

7. Көмірсулардың қорытылуына жауап беретін фермент:

A) Амилоза
B) Амилаза
C) Трипсин
D) Липаза
E) Пепсин

8-10 сұрақтар 3-суретке қатысты.



Сурет 3

8. Суретті зерттегеннен кейін **A** әріппен белгіленген құрылымның не екенін анықтаңыз:

A) Жүрек
B) Жемсау
C) Жұтқыншақ
D) Өкпе
E) Асқазан

9. **B** құрылымы бұл:

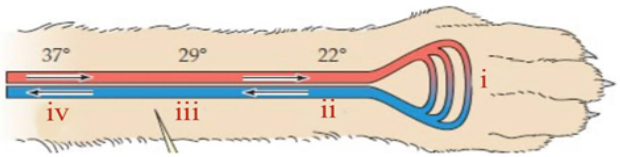
A) Омыртқа жотасы
B) Хорда
C) Іштің жүйке тізбегі
D) Жүрек
E) Ішек

10. **C** құрылымы білдіреді:

A) Несепқуық
B) Жыныс безі
C) Мальпигия тамырлары
D) Асқазан
E) Бауыр

11. Асқорыту жүйесі туралы біліміңізге сүйене отырып, дұрыс мәлімдемені таңдаңыз:
A) Глюкоза мен галактоза ас қорыту жүйесінен қан айналым жүйесіне белсенді транспорт арқылы тасымалданады
B) Глюкоза мен галактоза лимфа жүйесі арқылы өткеннен кейін ас қорыту жүйесінен қан айналымы жүйесіне тасымалданады
C) Na^+/K^+-АТФаза 3 Na^+ жасушаның ішіне, ал 2 K^+ сыртқа айдайды
D) Фруктоза қарапайым диффузия арқылы тасымалданады
E) Осмос АТФ энергиясы үшін қажет

12. 4–суретті қарап шыққаннан кейін температура мәндерін i – ii – iii - iv ретімен орналастырыңыз:



Сурет 4

A) 21 – 15 – 12 – 10
B) 15 – 21 – 28 – 36
C) 36 – 28 – 21 – 15
D) 22 – 22 – 20 – 19
E) 25 – 27 – 29 – 30

13. Тамақпен бірге қабылданатын немесе ағзаның өзінде синтезделетін D дәрумені түрлендірулердің бірнеше сатысынан өтеді. Плазмадан ол бауырға тасымалданады, бірақ оның белсенді түрі басқа мүшеден қан плазмасына өтеді. Ағзаның қай бөлігінде және қандай гормонның әсерінен D дәрумені 1, 25 – (OH)2D белсенді түріне айналады, егер сіз кальций иондарының қанға сіңуін арттыруға көмектесетін Д витаминін қалыпты қабылдау екенін ескерсеңіз?

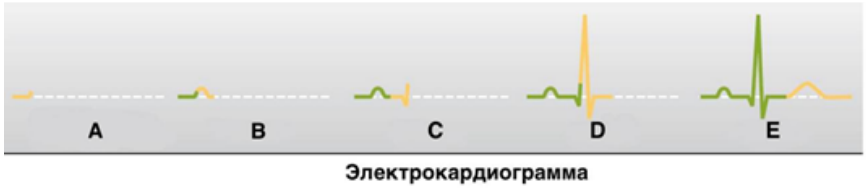
A) Тоқ ішек, прогестерон
B) Бүйрек, альдостерон
C) Эпидермис, АКТГ
D) Бүйрек, қалқанша маңы безінің гормоны
E) Бауыр, тироксин

14. Гормондық вазоконстриктордың мысалын таңдаңыз:

A) Азот оксиді
B) Ангиотензин II
C) Эндотелин-1
D) Брадикинин
E) Калий иондары

15. 5-суретті зерттеп, жүрек циклінің фазасын электрокардиограмма графигімен салыстырыңыз:





Сурет 5

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

16. Қыналар, өздеріңіз білетіндей, 2 ағзалардың симбионттары, олардың бірі балдырлар. Симбиозға қатысатын екінші ағзаны анықтаңыз:

A. Мүктер
B. Қырықжапырақтар
C. Бактериялар
D. Саңырауқұлақтар
E. Қарапайымдылар

17. Тәуліктік ырғақтар – бұл тәулік пен түннің ауысуына байланысты организмде 24 сағат ішінде болатын функциялар мен биологиялық процестердің циклдік өзгерістері. Өсімдіктердің тәуліктік ырғағы орта температурасының өзгеру циклімен және жарық пен қараңғылық циклімен синхрондалады. Өсімдіктерде жарықты қабылдайтын фоторецепторлар – фитохромдар мен криптохромдар болады. Фитохромдар тұқымдасының қай түске сезімтал екенін таңдаңыз:

A. Қызыл
B. Жасыл
C. Күлгін
D. Көк
E. Сары

18. Гүл – өсімдіктердің генеративті мүшесі. Гүлдің қай бөлігінен жеміс дамитынын анықтаңыз:

A. Аналық аузы
B. Гүл табаны
C. Дән ұрығы
D. Жатын
E. Тозаңқап

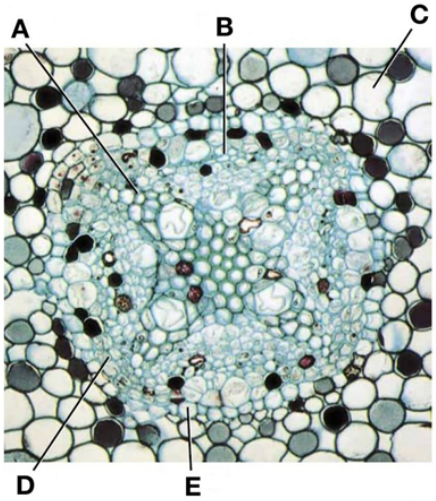
19. Ашықтұқымдылар және жабықтұқымдылар бөлімдері тұқымның көмегімен көбейеді. Ашықтұқымдыларға ғана тән белгіні таңдаңыз:

A. Тұқым жемісқаппен жабылған
B. Мегаспорофилдер жеміс жапырақшасымен бейнеленген
C. Аналық гаметофитте екі архегония болады
D. Аталық гаметофит вегетативті және генеративті жасушалардан тұрады
E. Ұрықтану кезінде сперматозоидтардың бірі ұрық қапшығының орталық жасушасымен біріктіріледі

20. Апокарпты жемістерге бірнеше бірікпеген жеміс жапырақшаларынан түзілгендері жатады. Осындай жемістің мысалын таңдаңыз:

A. Асбұршақтың бұршаққабы
B. Шие сүйегі
C. Орамжапырақ бұршаққыны
D. Сасық меңдуана қауашығы
E. Таңқурайдың жинақталған жемісі

21-23 сұрақтар кескінге қатысты:



1-суретте біріншілік тамырлы цилиндрдің құрылымы көрсетілген.

21. A әрпі нені білдіреді?

A. Склеренхима
B. Біріншілік ксилема
C. Қыртыс
D. Перицикл
E. Екіншілік ксилема

22. D әріпімен не көрсетілген?

A. Перицикл
B. Эндодермис
C. Біріншілік ксилема
D. Екіншілік флоэма
E. Паренхима

23. E әрпі нені бейнелейді?

A. Перицикл
B. Паренхима
C. Колленхима
D. Эндодермис
E. Камбий

24. Өсімдік гормондарының бірі болып табылатын этилен өсімдіктің үштік реакциясы деп аталатынға жауап береді. Үштік жауапқа қандай процестер жатады?

I. Сабақтың қалыңдауы
II. Апикальды өсу
III. Сабақтың қисаюы
IV. Сабақтың созылуының баяулауы
V. Лептесіктердің жабылуы

A. I, V
B. I
C. I, III, IV
D. II, III
E. IV, V

25. Өсімдіктердің лептесіктері газ алмасуға және судың транспирациясына жауап береді. Қандай ионның жанаспалы жасушаларының ішіне тасымалдануы лептесіктердің жабылуына әкелетінін таңдаңыз:

A. Ca^{2+}
B. K^{+}
C. Na^{+}
D. Fe^{2+}
E. Cl^{-}

26. Өсімдіктегі гүлдің өсуін түсіндіру үшін "ABC" гипотезасы бар. 3 ген, A, B және C гүлдің белгілі бір мүшесінің дамуын реттейді. Мысалы, A гені экспрессияланатын аймақта тостағанша жапырақшалары түзіледі. A және B гендері экспрессияланатын жасушалар күлте жасушаларына айналады, ал C гені аналықтың пайда болуына әкеледі. Егер B гені экспрессияланбаған жағдайда гүлдің бастапқы түрін таңдаңыз:

A. Тек аналықтары мен аталықтары түзіледі
B. Тек аналықтары мен тостағанша жапырақшалары түзіледі
C. Тек күлте жапырақшалары дамиды
D. Тек күлте жапырақшалары мен аталықтары дамиды
E. Гүл қалыпты түрде дамиды, бірақ күлте жапырақшалары мен аталықтары кішірек болады

27. Фотосинтездің Кальвин циклі немесе қараңғы фазасы энергия шығынын қажет ететіні белгілі. Бір CO_2 молекуласын бекіту үшін қанша АТФ молекуласы қолданылатынын анықтаңыз:

A. 1
B. 3
C. 2
D. 6
E. 4

28. Лептесіктері жоқ өсімдіктер класын таңдаңыз:

A. Антоцероттылар
B. Саговник тұқымдастары
C. Бауыр мүктері
D. Псилоттәрізділер

E. Қырықбуынтәрізділер

29. Жабықтұқымдылар бөлімі екі класқа бөлінеді – қосжарнақтылар және біржарнақтылар. Біржарнақтыларды сипаттайтын сипаттаманы таңдаңыз:

A. Өткізгіш шоқтар өсімдіктің тамырында сақина түзеді
B. Кіндік тамыр жүйесі
C. Жапырақтардың қауырсынды жүйкеленуі
D. Қос гүлсерік
E. Өткізгіш шоқтар камбий қабатының арқасында екіншілік өсуге бейім

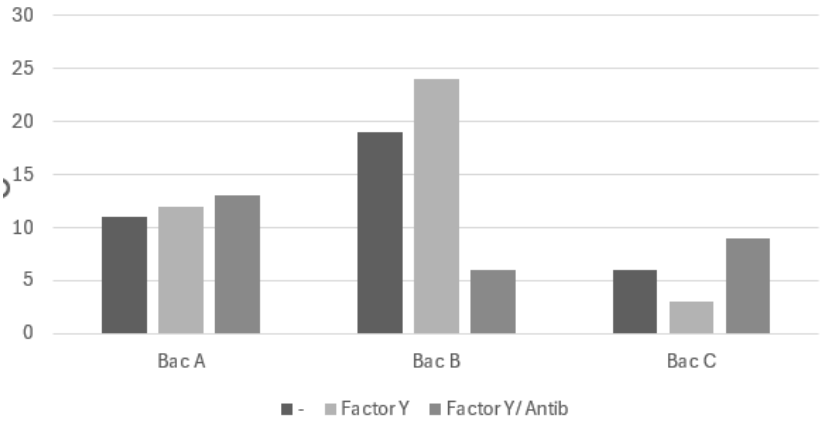
30. Ашықтұқымдылар бөліміне бірнеше кластар кіреді: гнет тұқымдастары, гинкго тұқымдастары, саговник тұқымдастары, қылқан жапырақтылар. Осы кластардың қайсысы басқалардан ксилема тамырларының болуымен ерекшеленеді?

A. Гнет тұқымдастары
B. Гинкго тұқымдастары
C. Саговник тұқымдастары
D. Қылқан жапырақтылар
E. Барлық өкілдердің тамырлары бар

31. Бактерияларды анықтауға арналған белгілердің бірі олардың Граммен боялу мүмкіндігі болып табылады. Грам (+) бактериялар микроскопта боялады және жақсы ажыратылады, ал Грам (-) бактериялардың түсі басқа. Сіздің ойыңызша, бұл айырмашылықтың себебі неде?

A. Грам (-) бактерияның жасуша қабырғасының құрамы бояғыштың оған жабысуына жол бермейді
B) Грам (-) бактериялар бояғыштарды бейтараптандыратын химиялық заттарды сыртқа шығарады
C) Грам (-) бактериялар бояуды кері осмос механизмі арқылы сыртқа "лақтырады".
D) Грам (-) бактерияларының ішкі орналасуы Грам бояуына "кедергі жасайды".
E) Грам (-) бактериялар бояғышты "жейді".

32. Сіз олардың тіршілік әрекетін зерттеу үшін 3 бактериялық дақылмен тәжірибе жасап жатырсыз, ол үшін алдымен бактериялық дақылдарды таза агарға (-) себесіз, содан кейін Y факторын (factor Y) қосасыз, содан кейін ортаға антибиотик стрептомицинді (antib) қосасыз. Осының бәрінен кейін сіз деректерді төмендегі графикке шығардыңыз (y осі – колониялар саны): Деректер график түрінде келтірілген:



Алынған мәліметтерге сүйене отырып, ең дұрыс жауапты таңдаңыз (бактериялардың барлық 3 түрі бір агарда өскен).

A) Y факторы бактериялардың тіршілік әрекетіне ешқандай әсер еткен жоқ
B) A бактериясының өсуі антибиотикпен әлсіреген
C) Y факторы бактериялардың көбеюін күшейтті
D) C бактериясының өсуі B бактериясымен тежелді
E) B бактериясы стрептомицинге төзімді
33. Алынған мәліметтер негізінде ең дұрыс жауапты таңдаңыз.

A) A бактериясы антибиотиктерге төзімді және Y факторы жоқ
B) B бактериялары A бактерияларына қарағанда Y факторына сезімталдығы төмен
C) Y факторы бактерияларға бірдей әсер етеді.
D) Ең алдымен, Y факторы бактериялар үшін энергия көзі болып табылады
E) Жоғарыдағы жауаптардың барлығы қате

34. HPV (ДНҚ вирусы) биологиялық белсенділігін тексеру үшін сіз оның ДНҚ-сын флуоресцентті белгімен белгілеуді шештіңіз. Вирустардың табиғаты туралы біліміңізге сүйене отырып, вирус жұқтырған жасушаның органеллаларының қайсысында жарық белсенділігі көбірек болады деп күтесіз?

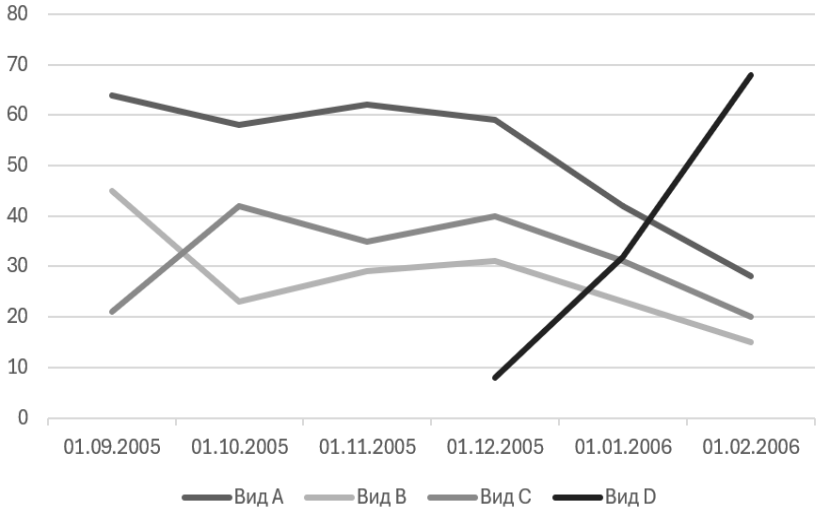
A) Жарқырау байқалмайды
B) Жасушаның ЭТ кеңістігінің ішінде
C) Жарқырау жасушаның бүкіл көлемінде байқалатын болады
D) Жасушаның мембраналық ақуыздарында
E) Жасушаның ядролық кеңістігінің ішінде

35. Вирустарды ашқан кезде орыс ғалымы Ивановский жұқтырған өсімдіктердің сұйықтықтарын сүзіп, алынған фильтратты басқа өсімдіктерге қолданғаннан кейін де олардың инфекция белгілерін көрсеткенін байқады, бұл нәтиже немен байланысты болуы мүмкін деп ойлайсыз?

A) Вирустар сүзгінің бөліктерін "жеп", одан шығу жолын "кесіп тастады".
B) Вирустар бактерияларға қарағанда әлдеқайда кішкентай, соның арқасында олар сүзгіден өтеді
C) Өсімдіктер эксперимент жүргізілгенге дейін жұқтырылған
D) Сүзгі бактериялық инфекциялармен ластанған
E) Фильтрат өсімдіктердің қорғаныс механизмдерін зақымдады, соның салдарынан олар жұқтырылды

36. Жердегі барлық тіршілік белгілі бір дәрежеде … энергиясына тәуелді.
A)Азот
B) Жел
C) Сутегі
D) Оттегі
E) Күн

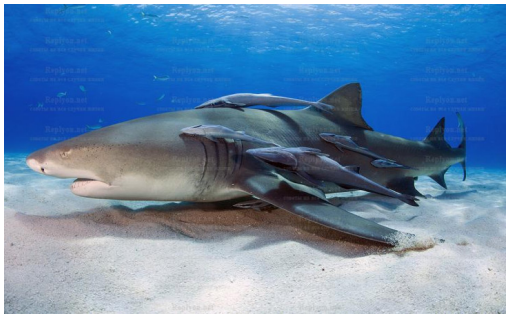
37. Сіз жануарлардың белгілі бір түрлерінің санына бақылау жүргізесіз, біраз уақыт бақылаудан кейін төмендегі графикке деректерді енгіздіңіз.



Кестеге сүйене отырып, дұрыс мәлімдемелерді таңдаңыз

A) A түрі бірінші ретті продуцент болып табылады
B) B түрі қарашаның аяғынан бастап C түріне үстемдік етеді
C) D түрі осы қауымдастық үшін инвазивті түр болып табылады
D) A түрі C және B түрлеріне қатысты жыртқыш өмір салтын жүргізеді
E) D түрі қоршаған ортаға аз бейімделген

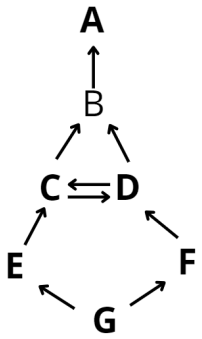
38. B және C түрлерінің қарым-қатынасында өзара әрекеттесудің қай түрі жақынырақ болады?
A) Бәсекелестік
B) Комменсализм
C) Мутуализм
D) Паразит/Иесі
E) Жыртқыш/Олжа

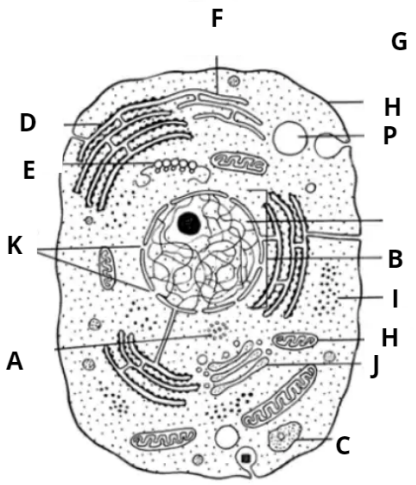


39. Суретте сіз жабысқақ балықтарды көресіз, олар акулаға ешқандай пайда әкелмейді, ал өздері одан қалғанды жейді. Бұл өзара әрекеттесудің қандай түрі?

A) Бәсекелестік
B) Комменсализм
C) Мутуализм
D) Паразит/Иесі
E) Жыртқыш/Олжа

40. C және D түрлері арасында өзара әрекеттесудің қандай түрі жүреді?
A. Бәсекелестік
B) Комменсализм
C) Мутуализм
D) Паразит/Иесі
E) Жыртқыш/Олжа





41. Жасушадағы химиялық энергияның түзілуіне қандай органоид жауап береді?
A) C
B) I
C) J
D) H
E) A

42. Хромосомалардың/хроматидтердің бөліну процесінде қандай органоид маңызды рөл атқарады?
A) C
B) E
C) J
D) H
E) A

43. Белсенді секрецияланатын жасушада қандай құрылымдар жиі кездеседі?
A) C
B) I
C) J
D) H
E) A

44. Цитоқаңқаның жасуша ішіндегі органеллалардың/вакуольдердің қозғалысына жауап беретін құрылымдық элементі
A) Актин жіпшелері
B) Тубулин
C) Миозинді жіпшелер
D) Микротүтікшелер
E) Кинетохорлар

45. Өсімдік жасушалары қандай құрылым есебінен изотоникалық ерітінділерде тіршілік әрекетін қамтамасыз ете алады?
A) Жасуша қабырғасы
B) Орталық вакуоль
C) Жиырылғыш вакуоль
D) Протонды сорғы
E) Пероксисома

46. Жануарлардың бөліп шығару процесіне қандай мүшелер қатысады?

A) Тоқ және аш ішек, ұйқы безі
B) Өкпе, бронхтар, кеңірдек
C) Бауыр, 12 елі ішек, өт қабы
D) Бүйрек, несепқуық, несепағар
E) Несепағарлар, бауыр, сілекей бездері

47. Эндокриндік жүйе дегеніміз не?
A) Эндокриндік жүйе –көп жасушалы тірі организмдердің жыныстық жолмен көбеюіне жауап беретін мүшелер жүйесі.
B) Эндокриндік жүйе - ұйқы безін, қалқанша безді және басқаларды қоса, сыртқы секреция бездерінің жүйесі.
C) Эндокриндік жүйе – ұйқы безі, қалқанша безі және т.б. қоса, ішкі секреция бездерінің жүйесі.
D) Эндокриндік жүйе – тағамнан қоректік заттарды өңдейтін және бөліп алатын, олардың қанға сіңетін және қорытылмаған қалдықтарды ағзадан шығаратын мүшелер жүйесі.
E) Эндокриндік жүйе - қаңқа сүйектерінің, олардың қосылыстарының және қосалқы құрылғылары бар соматикалық бұлшықеттердің функционалдық жиынтығы.

48.Орталық жүйке жүйесінің құрамына қандай компоненттер кіреді?
A) Орталық жүйке жүйесіне тек сопақша ми мен жұлын ғана кіреді.
B) Орталық жүйке жүйесіне тек ми мен аралық ми кіреді.
C) Орталық жүйке жүйесіне тек жұлын ғана кіреді
D) Орталық жүйке жүйесі тек ми мен жұлынды қамтиды.
E) Орталық жүйке жүйесі тек миды қамтиды.
49. Терінің барлық қабаттарын атаңыз
A) Эпидермис, дерма
B) Эпидермис, дерма, тері асты шел майы
C) Дерма, тері асты шел майы
D) Эпидермис, дерма, эндотелий
E) Эпидермис, дерма, мезотелий

50.Бұлшықеттердің қандай түрлері бар?
A) Көлденең, бірыңғай салалы
B) Қаңқалық, бірыңғай салалы
C) Қаңқа, жүрек
D) Бірыңғай салалы, жүрек
E) Қаңқа, бірыңғай салалы және жүрек

51.Асқазан сөлінде қандай нақты ферменттер бар?
A) Каталаза,трипсиноген
B) Пепсин, сілекей амилазасы
C) Пепсин, асқазан амилазасы
D) Трипсин, пепсин
E) Трипсин, амилаза

52. Несептің түзілуіне және бөлінуіне қатысты дұрыс тұжырымды таңдаңыз:
A) Бүйректер қанды сүзіп, несеп түзеді, содан кейін ол шығарылғанға дейін несепқуықта жиналады.
B) Бүйректер лимфаны сүзіп, несеп түзеді, содан кейін ол шығарылғанға дейін несепқуықта жиналады.
C) Бүйректер қанды сүзіп, несеп түзеді, содан кейін ол ағзадан шығар алдында қынаптық көпіршікте жиналады.
D) Бүйректер қанды сүзіп, несеп түзеді, содан кейін ол организмнен шығар алдында несепағарда жиналады.
E) Бүйректер лимфаны сүзіп, несеп түзеді, содан кейін ол организмнен шығар алдында несепағарда жиналады.

53. Адамдарда газ алмасу қай жерде жүзеге асырылады?
A) Ауыз қуысында
B) Ішекте
C) Асқазанда
D) Өңеште
E) Өкпеде

54. Нейрондардағы мембраналық потенциал қандай негізгі иондармен байланысты?
A) Натрий, йод, хлор
B) Натрий, калий, хлор
C) Натрий, калий, хром
D) Литий, калий, хлор
E) Натрий, оттегі, хлор

55. Иммунологиялық төзімділік дегеніміз не?
A) Иммунологиялық төзімділік – басқа көзқарастарға, әдет-ғұрыптарға, әдеттерге төзімділік.
B) Иммунологиялық төзімділік – бұл басқа адамның өз ойларынан өзгеше ойларын, мінез-құлқын, өзін-өзі көрсету формаларын және өмір салтын агрессиясыз қабылдау қабілеті.
C) Иммунологиялық төзімділік – ағзаның өз ұлпалары мен молекулаларына тұтастығын сақтау процесі.
D) Иммунологиялық төзімділік – ағзаның бөгде тіндері мен молекулаларына қол сұғылмаушылықты сақтау процесі.
E) Иммунологиялық төзімділік – иммундық жүйе бөгде антигенді бөгде зат ретінде тұрақты түрде қабылдап, оған жауап беретін ағзаның жай-күйі.

57. Цитокиндер иммундық жүйеде қандай рөлдерді атқарады?
A) Цитокиндер – антиденелер рөлін атқаратын ақуыздар. Олар В лимфоциттермен байланысады.
B) Цитокиндер - иммундық жауапты реттейтін ақуыздар. Олар жасушалық функцияларға әсер ете алады және қабынуды, иммундық жауапты және жасушалық белсендіруді реттеу үшін әртүрлі жасушалық рецепторлармен әрекеттесе алады.
C) Цитокиндер – бұл иммунитетке ешқандай қатысы жоқ ақуыздар. Олар жасуша мембраналарында тасымалдаушы ақуыздар қызметін атқарады.
D) Цитокиндер – бұл иммунитетке ешқандай қатысы жоқ ақуыздар. Олар барлық ұяшықтарда қосалқы хабаршылар рөлін атқарады.
E) Цитокиндер – иммуноглобулиндер рөлін атқаратын ақуыздар. Олар В лимфоциттермен байланысады.

58. Ішектегі бүртіктер мен микробүртіктердің рөлі қандай?
A) Сұлулық үшін.
B) Бұл патология және олар қалыпты жағдайда болмауы керек.
C) Қоректік заттардың сіңу жылдамдығының төмендеуі.
D) Қоректік заттарды тиімді сіңіру.
E) Қоректік заттардың елеусіз сіңірілуі.

59. Майда еритін дәрумендерді көрсетіңіз:
A) С, В дәрумендерінің кешені.
B) В дәрумендерінің кешені.
C) A,D,E,K.
D) C,A,D,E,K.
E) C,A,D.

60. Соматотропиннің бөлінуінің бұзылуынан пайда болатын аурулар мыналар болып табылады:
A) Кретинизм, микседема, базедов ауруы
B) Тиреотоксикалық зоб, эндемиялық зоб

C) Ергежейлілік, алыптылық, акромегалия
D) Қант диабеті , феохромоцитома
E) Аддисон, Кушинг

61. Глюкагон мен инсулин қай жерде бөлінеді?
A) Лангерганс аралдарында
B) Лейдиг жасушаларында
C) Сертоли жасушаларында
D) Гаверсовтық жүйеде
E) Боумен капсуласында

62. Қанның ұюы үшін не қажет?
A) Ca^{+2}
B) К дәрумені
C) протромбин
D) фибриноген
E) Жоғарыда аталғандардың барлығы

63. Кубтық эпителийді нені тыстайды?
A) Өкпені тыстайды
B) Бездердің өзекшелерін тыстайды
C) Бүйректерді тыстайды
D) Несепағарларды тыстайды
E) Асқазанды тыстайды

64. Ұрықтың ұрықтан тыс мүшелері болып табылады:
A) Амниотикалық сұйықтық, аллантоис, плацента, эктодерма
B) Сарыуыз, аллантоис, плацента, гипобласт
C) Эпибласт, гипобласт, хорион, сарыуыз қапшығы
D) Сарыуыз қапшығы, аллантоис, амнион, хорион
E) Аллантоис, плацента, хорион, эмбриобласт

65. Гемоглобиннің оттегіге жақындығына қандай факторлар әсер етуі мүмкін?
A) pH, азот диоксиді, температура және 2,3-бисфосфоглицерат концентрациясы (2,3-БФГ).
B) pH, сутегі диоксиді, температура және 2,3-бисфосфоглицерат концентрациясы (2,3-БФГ).
C) pH, көмірсутек диоксиді, температура және 2,3-бисфосфоглицерат концентрациясы (2,3-БФГ).
D) pH, көмірқышқыл газы, температура және 2,4-бисфосфоглицерат концентрациясы (2,4-БФГ).
E) pH, көмірқышқыл газы, температура және 2,3-бисфосфоглицерат концентрациясы (2,3-БФГ).